Modelos heterocedasticos Caso del modelo ARCH y GARCH y sus extensiones

Series de tiempo con Python

Econ. Morales Alberto Alexis Adonai

2026



Introducción

- Las series financieras, presentan una característica particular a cualquier otra serie de tiempo, dicha particularidad es el concepto de volatilidad.
- Al implementar el uso de un modelo lineal, existen ciertos limitantes para la estimación del precio de un activo P_t esto sucede porque la serie no es estacionaria en su forma original y el término de varianza de los residuales no es constante.
- Por lo tanto, los modelos lineales tiene una limitante, la cual es **estimar los parámetros sin tomar en cuenta la varianza.**

Introducción

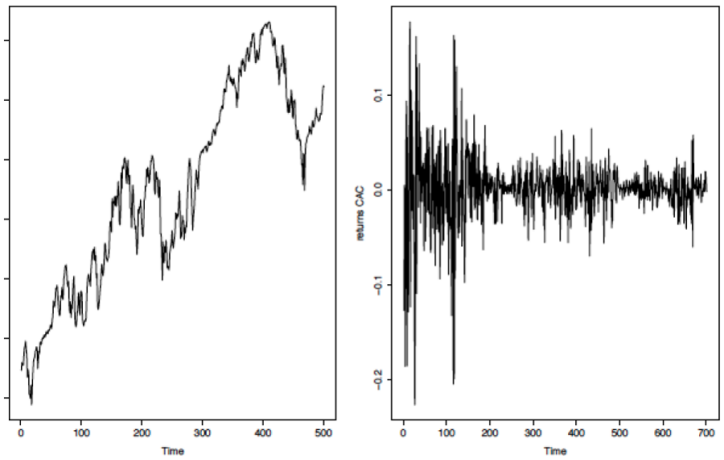
- En los modelos econométricos convencionales, se asume que la varianza del término de error es constante.
- Muchas series de tiempo (financieras) exhiben per+iodos de vaoltilidad inusualmente alta, seguidos por per+iodos de relativa tranquilidad.
- En tales circunstancias, el supuesto de homocedasticidad es inapropiado, puesto a que la varianza no será constante.
- En ocasiones, uno puede estar interesado en pronosticas la varianza condicional de una serie (para una estrategía de inversión).

Introducción

- Consideremos el mercado accionario, algunas veces el mercado es muy volátil, otras veces no (por la especulación que se ejerce).
- La volatilidad del retorno de las acciones determina el risego de las inversiones (pues es la variación que puede cambiar de repente en los activos y eso genera especulación o miedo).
- En finanzas, se tiene por cierto que el riesgo y el retorno están correlacionados positivamente (principios de CAPM).
- Para realizar buenas inversiones, es crucial entender el riesgo de forma apropiada.

Procesos estacionarios y no estacionarios de un activo financiero

- Algunos activos financieros, cuando estos están medidos mediante los precios, no presentan un proceso estacionario con lo cual es más útil y práctico trabajar la serie mediante los retornos financieros.
- Los retornos financieros, si bien en el largo plazo tienden a comportarse de forma estacionaria solo en media, ya que en varianza apareceran rachas volatiles, lo cual pondrá en duda sobre si su varianza es o no constante.



La varianza como medida de volatilidad

- Según Bahi (2007), la volatilidad es una medida de la intensidad de los cambios aleatorios **impredecibles**.
- Según Hull (2009), la varianza es una medida de nuestra incertidumbre sobre una serie, y se define a partir de la desviación estándar.
- Esta volatilidad se estima a partir de datos históricos, donde $y_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{N} y_i^2 - \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{N} y_i\right)^2\right]$$

Extrapolación y horizontes temporales

- Dependiendo de la frecuencia de los datos, se obtendrán medidas de volatilidad en esas mismas frecuencias, sin embargo, es frecuente utilizar la volatilidad anual para presentar una medida de la volatilidad de un activo/serie, multiplicado por $\sqrt{t}$.

$$\sigma^2_{\text{anual}} = \sigma^2_{\text{diaria}}\sqrt{252}$$
$$\sigma^2_{\text{anual}} = \sigma^2_{\text{semanal}}\sqrt{48}$$

Semivarianza

- La semivarianza surgen en los 70's como alternativa a la administración de portafolios en el contexto de Markowitz. Es una medida de volatilidad que toma solo las desviaciones por debajo del umbral h.

$$\text{SVar}_{h=\bar{x}} = E\left[\text{mín}\left(x_i - \bar{x}, 0\right)^2\right]$$

- h es la tasa objetivo libre de riesgo (Nantell y Price, 1979).
- Finalmente, los **ranking de volatilidad** se estiman a partir de CV.

Consideraciones sobre la varianza

1. En presencia de tendencias, el valor tomado como media no será representativo. Tampoco lo ser´a ante un cambio de nivel en la media.
2. El riesgo que interesa a los analistas, es el riesgo durante el periodo de inversión.
3. La varianza mide toda la fluctuación de una variable, sin embargo, es importante pensar en el riesgo como las fluctuaciones no anticipadas.
4. La varianza suele ser cambiante en el tiempo y mostrar apalancamiento.

¿Cómo identificar la presencia de volatilidad?

Son diversas las características que presenta una serie de tiempo cuando tiene presencia de efectos volátiles, ya que pueden ser varias, sin embargo (Novales, 2013), nos menciona 3 puntos a considerar:

- No estacionariedad en el precio de los activos.
- Autocorrelación en los residuos al cuadrado de un modelo auxiliar (ARIMA o ARMA si se usan los retornos financieros) ó la serie de tiempo en términos cuadráticos. Se valida la presencia autorregresiva de la varianza lo que se traduce como un efecto ARCH.
- Distribución de colas pesadas (Dentro de la serie de tiempo). Los datos al pasar de 2σ ó 3σ bajan las frecuencias muy fuerte.

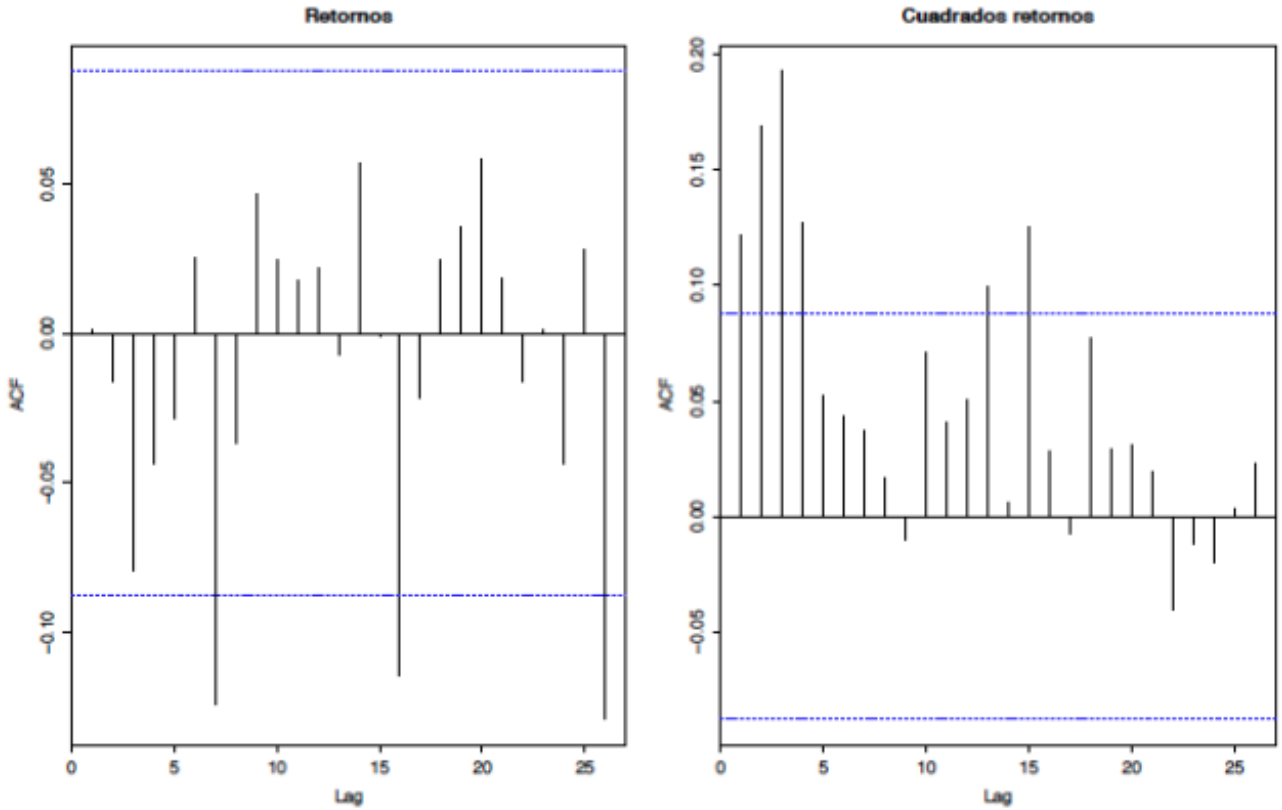
¿Cómo identificar la presencia de volatilidad?

- Dentro de la formalidad para la identificación de una estructura con influencia de volatilidad, se debe realizar una prueba de ARCH con base en el histograma y mediante una regresión auxiliar.
- Con lo anterior y este punto, se podrá identificar correctamente los efectos heterocedasticos de una serie de tiempo.

Correlación en los residuos al cuadrado o en los retornos financieros al cuadrado.

- Cuando se hace uso de un modelo ARIMA o lineal, se trabaja mediante el uso de retornos financieros (que son las series financieras que presentan estacionariedad)
- Si al obtener el ACF de los retornos al cuadrado y hay correlación, entonces hablamos de volatilidad. Esto refuerza lo que Taylor (1982) demostró, ya que la presencia de clusters de volatilidad o dependencia de orden no lineal puede tratarse por medio de los correlogramas de la serie al cuadrado.
- Si se aplica la regresión y se obtienen los residuos y estos son elevados al cuadrado y existe el mismo fenómeno en el ACF que los retornos, se confirma heterocedasticidad.

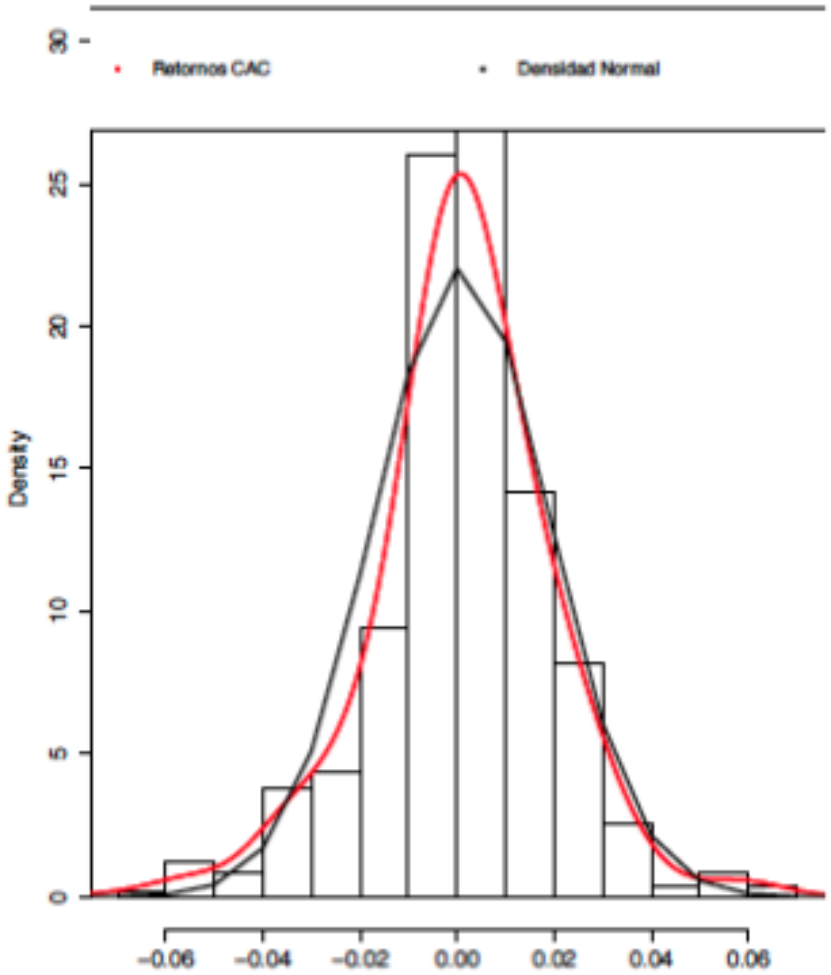
Correlación en los residuos al cuadrado o en los retornos financieros al cuadrado



Distribución de colas pesadas

- El concepto hace referencia directamente en el gráfico de densidad y el histograma, ya que se puede percibir que hay poca frecuencia en las clases cercanas a las 3 desviaciones típicas (tanto a la derecha como a la izquierda).
- Lo anterior puede tomarse como un proceso de altas varianzas, ya que a medida que las clases se acercan al promedio, el número de frecuencias se acelera rápidamente.
- Otra causa relacionada a distribución de colas pesadas, tiene que ver con la mayor concentración de datos cercanos a la media. Esto con lleva que hay una agrupamiento considerable, lo que desestabiliza la varianza y por ende la distribución no tendería a la normal.

Distribución de colas pesadas



Test ARCH

- Engle (1982) propuso un test de estructura ARCH(q) a partir de la estructura autoregresiva del cuadrado de las innovaciones de un modelo AR(q).

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{t-q} + \epsilon_t$$

- Donde, la varianza del error depende del término de error cuadrado retrasado un período $\epsilon_t \sim N\left(0, \beta_0 + \beta_1 \epsilon_t^2\right)$.
- En econometría financiera $y_t = r_t$ se entiende como el rendimiento de un activo, dicho valor se puede descomponer, en un componente sistemático y la innovación.

Test ARCH

- El test parte de la estimación mediante MCO de la regresión anterior, para posteriormente recoger la siguiente regresión:

$$\epsilon_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \epsilon_{t-2}^2 + \cdots + \alpha_p \epsilon_{t-p}^2 + v_t$$

- Donde, ϵ es el residuo de la estimación AR(p), donde el número de retardos (p) se determina a partir de los criterios de información.
- A partir de la hipótesis nula de que los residuos de un modelo ARIMA son homocedasticos, el estadístico de prueba es:

$$T \times R^2 \sim \chi_p^2$$

¿Qué causa que la serie de tiempo tenga los comportamientos anteriores?

- Las series financieras no presentan, en general, una varianza o variabilidad constante.
- Interesa la relación retorno-volatilidad.
- Las estructuras lineales son incapaces de explicar determinados aspectos que suelen estar presentes en las series financieras:
  - Leptocursis: Es más apuntalada que una distribución normal (en una distribución normal es igual a 3).
  - Volatilidad de los mercados financieros que aparecen por rachas: Altos retornos suelen ir seguidos de altos retornos y viceversa.
  - Asimetría: La volatilidad aumenta más cuando hay caídas de precios que cuando hay aumentos.

En conclusión con los modelos lineales

- Los modelos lineales a diferencia de los no-lineales se justifican por el comportamiento homocedastico de los residuales, además de que su estructura no tiene nigún término exponencial.
- Al no existir una varianza constante, el modelo tiene limitantes para poder estimar dicha variable.
- El modelo lineal nos servirá para poder describir los principales aspectos de los datos o serie financiera.
- Por ello, se debe implementar modelos heterocedasticos.

Modelos heterocedasticos

- Se denominan de esta manera, a los modelos que utilizan la varianza como una variable más a estimar.
- Son modelos no-lineales, ya que su estructura utiliza raíces o uso de exponentes.
- Son modelos que incorporan más de una ecuación pero que no es un sistema de ecuaciones.
- Se clasifican en dos grandes modelos:
  - ARCH (p)
  - GARCH (p,q)

Modelo ARCH(p)

- Se denomina Modelo Autorregresivo con heterocedasticidad condicional y la característica básica para trabajar con este modelo es que la serie financiera ya se encuentra de forma estacionaria, es decir, se utilizan los retornos como variable a estimar.
- Formulado en 1982 por Engle, Robert F.
- En este modelo, se fundamenta a través de un proceso Autorregresivo, donde el término de error estará dado por su propia volatilidad.
- En términso generales, todos los modelos ARCH y GARCH, consisten en dos ecuaciones:
  1. Una ecuación de la media, que describe la evolución de la variable de interés r_t.
  2. Una ecuación de la varianza, que describe el comportamiento de la varianza de r_t (volatilidad).

Modelo ARCH(p)

Definicón matemática del modelo ARCH(p)

- La estructura de un proceso ARCH(p) es la siguiente:

$$y_t = \varepsilon_t h_t$$

$$h_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i y_{t-i}^2$$

$$\alpha_0 > 0$$

$$\alpha_i \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^{q} \alpha_i \leq 1$$

Modelo ARCH(p)

Momentos incondicionales

- Momentos incondicionales, se define como la esperanza matemática de Y_t dada dos causas: Una condicional de sus distintos instantes en el tiempo y otra incondicional.

$$E\left(y\right) = E\left[E\left(y|\Omega_2\right)\right]$$

Modelo ARCH(p)

Momentos condicionales

- Los errores siguen un proceso ARCH si su esperanza condicional es igual a 0:

$$E_{t-1}\varepsilon_t(\theta_0) = 0 \quad t = 1, 2, 3, ...$$

Modelos ARCH(p)

Varianza condicional

- Su varianza condicional:

$$h^2 = (\theta_0) \equiv Var_{t-1}\left[\varepsilon_t(\theta_0)\right] = E_{t-1}\left[\varepsilon_t^2(\theta_0)\right] = g\left(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, ...\right)$$

- La esperanza y varianza incondicionales del proceso $\varepsilon_t(\theta_0)$ son la esperanza matemática de los momentos análogos condicionales:

$$E\left(\varepsilon_t\right) = E\left(E_{t-1}\varepsilon\right) = 0$$
$$Var\left(\varepsilon_t\right) = E\varepsilon_t^2 = E\left(E_{t-1}\varepsilon_t^2\right) = Eh_t^2$$

Modelo ARCH(p)

Extensiones AR, ARMA con el modelo ARCH(p)

- AR(1)-ARCH(1):

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \varepsilon_t \quad |\phi| < 1$$
$$\varepsilon_t = h_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2$$

- ARMA(p,q)-ARCH(p):

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t \quad |\phi| < 1$$
$$\varepsilon_t = h_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \cdots \alpha_m \varepsilon_{t-m}^2$$

Estimación ARCH(p)

- Para el proceso de estimación es necesario:
  - Tener la serie en términos estacionarios, es decir, que la serie debe estar en términos de retorno.
  - Comprobar efectos heteroscedasticos.
  - El orden **p**, por lo regular solo se ocupa **p=1** dando un modelo ARCH(1).
  - En caso de no ser tan eficiente, se puede utilizar una extensión, ya sea AR(1)-ARCH(1) o ARMA(p,q)-ARCH(1).
- Cumpliendo lo anterior, estimaremos el modelo mediante el software especializado.

Validación ARCH(p)

- Se deben realizar las pruebas de no auto correlación, las cuales radican en métodos como **Box-Pierce o Ljung-Box**.
- Visualizar el ACF de los residuos.
- Pruebas de normalidad, aunque se asume que los retornos se distribuyen normalmente.
- Visualizar la estimación de la volatilidad.

Pronostico ARCH(p)

- Se recomienda pronosticar a lo máximo 5 periodos, ya que son modelos dinámicos de muy corto plazo, aun incluyendo la heteroscedasticidad como estimador no es garantía de una estimación puntual exacta.
- A diferencia del ARIMA, el modelo ARCH nos permite tener una mejor referencia sobre el comportamiento de los retornos.
- El pronostico se realizará proyectando a futuro el rendimiento, más no el precio del activo financiero y también de la volatilidad o varianza.

Modelo GARCH

- En muchos casos, la especificación ARCH produce una importante pérdida de precisión en su estimación, es por ello que Bollerslev en 1986 propone una innovación denominada GARCH.
- Se denomina GARCH por sus siglas de Modelo Generalizado Autorregresivo de Heterocedasticidad Condicionada.
- Las condiciones que propone dicho autor, garantizan que la varianza condicional estimada sea positiva en todos los periodos.
- Un modelo GARCH(p,q) puede reflejar un ARCH(∞) usando pocos parámetros.

Modelo GARCH (1,1)

- El orden (p,q) por lo regular es (1,1) ya que es equivalente a un proceso ARCH (∞) de orden infinito.

$$y_t = \varepsilon_t h_t$$
$$h_t^2 = \omega + \alpha\, y_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}^2$$

Modelo GARCH (p,q)

- Sin embargo, hay ocasiones donde el modelo GARCH se ajusta mejor en el orden (p,q) de (2,2), por ello la estructura general matemáticamente es:

$$y_t = \varepsilon_t h_t$$

$$h_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i y_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_j h_{t-j}^2$$

$$\alpha_0 > 0$$

$$\alpha_i, \beta_j \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_j < 1$$

Extensiones GARCH

- El modelo GARCH tiene diversas extensiones, esto con la finalidad de precisar el modelo a ciertos tipo de datos financieros, ya que no todas las series financieras tendrán el mismo efecto en su volatilidad, las extensiones más comunes son:
  - IGARCH.
  - TGARCH.
  - EGARCH.
  - GARCH-M
- Además se encuentran de igual manera, los modelos híbridos, tales como:
  - AR-GARCH
  - ARMA-GARCH

Proceso de estimación GARCH

- Los procedimientos son similares al modelo ARCH donde se requiere que la serie sea estacionaria, es decir, se hace uso de los retornos financieros.
- El orden (p,q) por predeterminado es (1,1), no obstante se puede plantear un modelo (2,2) y con base al AIC se determina si (1,1) o (2,2) es mejor estimador.

Validación GARCH

- Se hace uso de las pruebas de no auto correlación en los residuos para corroborar que dicho modelo es eficiente.
- Con las pruebas de Box-Pierce y Ljung-Box podremos obtener dicho contraste de hipótesis.
- La normalidad de los residuos esta sujeta a que la serie de los retornos presenta dicha distribución.
- Observar el comportamiento del ACF en los residuos.

Pronostico GARCH

- Se recomienda que como máximo se realice 5 adelantos, con la finalidad de observar el comportamiento de los retornos a futuro y de su propia volatilidad.
- Recordemos que el modelo GARCH esta directamente basado en un ARCH por ende es un modelo de corto plazo que simula el orden infinito del proceso ARCH.

IGARCH (GARCH Integrado)

Si el polinomio AR de la representación GARCH tiene raíz unitaria, entonces se dice que el modelo es IGARCH. Por lo tanto, los modelos IGARCH son modelos GARCH de raíz unitaria.

De manera similar a los modelos ARIMA, una característica clave de los modelos IGARCH es que el impacto de choques al cuadrado pasados $\eta_{t-i} = e_{t-i}^2 - \sigma_{t-i}^2$ para $i > 0$ en e_t^2 es persistente.

Un modelo IGARCH (p,q), se puede escribir como:

$$r_t = \mu + e_t$$

$$e_t = \sigma_t \varepsilon_t$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \varepsilon_{t-1}^2 + \sum_{i=1}^{q} \left(\varepsilon_{t-i}^2 - \varepsilon_{t-1}^2 \right) + \sum_{j=1}^{p} \beta_j \left(\sigma_{t-i}^2 - \varepsilon_{t-1}^2 \right)$$

TGARCH (Threshold GARCH)

Otro modelo de volatilidad que suele utilizarse para tratar los efectos del apalancamiento es el modelo GARCH (o TGARCH) de umbral GARCH (o TGARCH); véase Glosten, Jagannathan y Runkle (1993) y Zakoian (1994). Un modelo TGARCH(m, s) asume la siguiente forma:

$$r_t = \mu + e_t$$

$$e_t = \sigma_t \varepsilon_t$$

$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{s} (\alpha_i + \gamma_i N_{t-i})\, a_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{m} \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

Donde:

$$N_{t-i} = \begin{cases} 1 \text{ si } a_{t-1} < 0 \\ 0 \text{ si } a_{t-1} \geq 0 \end{cases}$$

TGARCH (Threshold GARCH)

α_i, γ_i y β_j son parámetros no negativos que satisfacen condiciones similares a las de los modelos GARCH.

Del modelo se desprende que un a_{t-i} positivo, contribuye $\alpha_i a_{t-i}^2$ en σ_t^2, mientras que un a_{t-i} negativo tiene un impactor mayor $(\alpha_i + \gamma_i)a_{t-i}^2$ con $\gamma_i > 0$.

El modelo utiliza el cero como umbral para separar los impacto de las perturbaciones pasadas. También se pueden utilizar otros valores de umbral.

EGARCH (GARCH Exponencial)

Para superar algunos puntos débiles del modelo GARCH en el tratamiento de las series temporales financieras, Nelson (1991) propone un modelo GARCH exponencial (EGARCH).

En particular, para permitir los efectos asimétricos entre los rendimientos positivos y negativos de los activos, consideró la innovacion ponderada y la estructura es la siguiente:

$$r_t = \mu + e_t$$

$$e_t = \sigma_t \varepsilon_t$$

$$ln\left(\sigma_t^2\right) = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{s} \alpha_i \frac{|a_{t-i}| + \gamma_i a_{t-i}}{\sigma_{t-i}} + \sum_{j=1}^{m} \beta_j ln\left(\sigma_{t-j}^2\right)$$

EGARCH (GARCH Exponencial)

Aquí un valor positivo de a_{t-i} contribuye en $\alpha_i(1+\gamma_i)|\varepsilon_{t-i}|$ para la volatilidad logaritmica. Mientras que un negativo de a_{t-i} da $\alpha_i(1-\gamma_i)|\varepsilon_{t-i}|$, donde $\varepsilon_{t-i} = a_{t-i}/\sigma_{t-i}$.

El parámetro γ_i significa el apalancamiento de a_{t-i}. De nuevo, esperamos que γ_i sea negativo en las aplicaciones reales.

MGARCH (GARCH en media)

En finanzas, la rentabilidad de un valor puede depender de su volatilidad. Para modelar este fenómeno, se puede considerar el modelo GARCH-M, donde M significa GARCH en la media. El modelo GARCH(1,1)-M simple puede escribirse como:

$$r_t = \mu + c\sigma_t^2 + a_t$$
$$a_t = \sigma_t \varepsilon_t$$
$$\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 a_{t-1}^2 + \beta_1 \sigma_{t-1}^2$$

Donde μ y c son constantes. El parámetro c es llamado el parámetro de la prima de riesgo. Un valor positivo de c indica que el retorno está relacionado positivamente con su volatilidad.

MGARCH (GARCH en media)

La formulación del modelo GARCH-M en la ecuación implica que hay correlaciones seriales en al serie de rendimientos r_t. Estas correlaciones seriales son introducidas por las del proceso de volatilidad σ_t^2.

La existencia de la prima de riesgo, es por lo tanto otra razón por la que algunos rendimientos históricos de las acciones tengan correlaciones seriales.

Modelo AR-GARCH

Estructura general

Sea la serie temporal $\{y_t\}$, el modelo AR-GARCH se define como:

Ecuación de media (AR(p))

$$y_t = \mu + \sum_{i=1}^{p} \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t$$

con

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim i.i.d.(0,1)$$

Ecuación de varianza condicional (GARCH(q,r))

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^{r} \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

con restricciones:

- $\omega > 0$
- $\alpha_i \geq 0$
- $\beta_j \geq 0$
- $\sum \alpha_i + \sum \beta_j < 1$ (estacionariedad débil)

Interpretación económica

- α: impacto de choques recientes (news effect)
- β: persistencia de la volatilidad
- $\alpha + \beta$: memoria de largo plazo

Si $\alpha + \beta \approx 1$, existe alta persistencia en la volatilidad.

Modelo GJR-GARCH

Motivación

El modelo GARCH estándar es simétrico:

$$\varepsilon_{t-1}^2 \Rightarrow \textit{mismo efecto si el choque es positivo o negativo}$$

Sin embargo, en mercados financieros:

- Choques negativos generan mayor volatilidad
- Existe efecto apalancamiento (leverage effect)

Especificación del modelo GJR-GARCH(1,1)

Propuesto por Glosten, Jagannathan y Runkle:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \gamma I_{t-1}\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$

con indicador:

$$I_{t-1} = \begin{cases} 1 & \text{si } \varepsilon_{t-1} < 0 \\ 0 & \text{si } \varepsilon_{t-1} \geq 0 \end{cases}$$

Interpretación de parámetros

- α: impacto simétrico
- γ: efecto asimétrico (leverage)
- β: persistencia

Impacto total de un choque negativo:

$$\alpha + \gamma$$

Impacto de un choque positivo:

$$\alpha$$

Si $\gamma > 0 \rightarrow$ evidencia de efecto apalancamiento.

Comparación AR-GARCH vs GJR-GARCH

Característica	AR-GARCH	GJR-GARCH
Simetría	Sí	No
Asimetría	No	Sí
Leverage effect	No	Sí
Volatilidad condicional	Sí	Sí
Uso financiero	General	Mercados bursátiles

Fuentes

FRANCQ, C. Et al. (2010). *Garch Models*. Wiley, New Jersey.

NOVALES, A. (2013). *Modelos ARCH univariantes y multivariantes*. Universidad Cumplutense.

TSAY, S. R. (2005). *Analysis of Financial Time Series* (Second Edition). Wiley, New Jersey.